Ubuntu 24.04 (WSL2) + ROS2 Jazzy 源码编译 MoveIt2 完整教程（避坑版）

摘要：本文记录 Ubuntu 24.04（WSL2 环境）+ ROS2 Jazzy 版本，从零源码编译 MoveIt2 的完整过程，包含所有踩坑点（Conda 污染、WSL2 内存不足、依赖缺失等）的解决方案，步骤可直接复制运行，新手也能快速上手，最终实现 MoveIt2 编译成功并可启动机械臂仿真。

一、环境准备

先明确自身环境，避免版本不匹配导致的编译失败，本文环境如下（可直接参考）：

- 宿主系统：Windows 10/11
- 虚拟环境：WSL2（Ubuntu 24.04 LTS）
- ROS2 版本：Jazzy Jalisco（对应 Ubuntu 24.04）
- 目标：源码编译 MoveIt2（不使用 apt 二进制包），最终可启动机械臂 3D 仿真
- 前置条件：已安装 ROS2 Jazzy（基础环境，不包含 MoveIt2 相关包）

二、核心注意事项（必看！避免踩坑）

💡 1. 绝对不能在 Conda 环境中编译！即使 conda deactivate 也可能残留环境污染，导致 Python 路径异常，编译失败。

2. WSL2 默认内存不足（约 2GB），MoveIt2 编译耗内存，必须手动配置 WSL2 内存，否则编译会被系统强行杀死。

3. ROS2 Jazzy 版本较新，部分官方二进制包未发布，无法通过 apt 安装，只能源码编译。

4. 编译过程中缺依赖是正常现象，精准补包即可，无需重新编译全部内容。

三、完整编译步骤（可直接复制命令）

步骤 1：彻底清理 Conda 环境污染（关键！）

如果你的 WSL2 中安装了 Conda，必须先彻底退出并清理环境，否则会导致 Python 路径异常，出现 `ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg'` 报错。

代码块

```
# 1. 退出 Conda 环境（即使显示未进入，也执行一遍）
```

```
conda deactivate

# 2. 强制重置系统环境变量，切回系统原生 Python
unset PYTHONPATH
hash -r
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

# 3. 校验 Python 路径（必须输出 /usr/bin/python3，否则重新执行上面3行）
which python3
```

步骤 2：配置 WSL2 内存（解决编译 Terminated 问题）

WSL2 默认内存不足，编译 MoveIt2 时会被系统 OOM 杀死（显示 Terminated），需在 Windows 中配置 WSL2 内存。

1. 打开 Windows PowerShell（管理员/普通用户均可），输入以下命令创建 WSL2 配置文件：
   `notepad %UserProfile%\.wslconfig`
2. 在打开的文件中，复制粘贴以下内容（分配 8GB 内存、4 核 CPU，足够编译 MoveIt2）：
   `[wsl2]`
   `memory=8GB`
   `processors=4`
   `swap=8GB`
   `localhostForwarding=true`
3. 保存文件，重启 WSL2 使配置生效：
   `wsl --shutdown`
4. 重新打开 WSL2 终端，进入下一步。

步骤 3：安装基础编译依赖

安装编译 MoveIt2 所需的基础工具和依赖包，一次性装全，避免后续缺包。

代码块

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
  build-essential cmake git libbullet-dev \
  python3-colcon-common-extensions python3-catkin-pkg python3-rosdep \
  python3-pip libeigen3-dev libboost-all-dev libopencv-dev \
  ros-jazzy-ros2-control ros-jazzy-ros2-controllers \
  ros-jazzy-controller-manager ros-jazzy-moveit-msgs
```

步骤 4：初始化 rosdep（自动管理依赖）

rosdep 是 ROS2 官方依赖管理工具，用于自动扫描源码依赖并安装，编译开源 ROS 包必须用到。

代码块

```
# 初始化 rosdep（首次执行需 sudo）
sudo rosdep init

# 更新 rosdep 依赖列表
rosdep update
```

步骤 5：创建工作空间并下载 MoveIt2 源码

创建专门的工作空间，下载 MoveIt2 源码（Jazzy 分支，对应 ROS2 Jazzy 版本），同时下载机械臂模型资源包（用于后续仿真）。

代码块

```
# 1. 创建工作空间（命名为 ws_moveit2，可自定义）
mkdir -p ~/ws_moveit2/src
cd ~/ws_moveit2/src

# 2. 下载 MoveIt2 源码（Jazzy 分支）
git clone https://github.com/ros-planning/moveit2.git -b jazzy

# 3. 下载机械臂模型资源包（用于后续启动仿真）
git clone https://github.com/ros-planning/moveit_resources.git -b jazzy
```

步骤 6：用 rosdep 自动安装源码依赖

进入工作空间，用 rosdep 扫描源码，自动安装所有缺失的依赖（避免手动找包的麻烦）。

代码块

```
cd ~/ws_moveit2
rosdep install -r --from-paths src --ignore-src --rosdistro jazzy -y
```

说明：`-r` 表示忽略个别依赖错误，`--ignore-src` 表示不安装源码包自身的依赖（避免重复）。

步骤 7：开始源码编译

编译时指定 Release 模式，优化编译结果，减少后续运行卡顿。如果编译失败，先解决报错，再重新执行编译命令即可（无需重新下载源码）。

代码块

```
colcon build --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

步骤 8：永久配置环境变量

编译完成后，需要将 MoveIt2 的环境变量写入系统配置，避免每次打开终端都要手动加载环境。

代码块

```
# 将环境变量写入 .bashrc（永久生效）
echo "source ~/ws_moveit2/install/setup.bash" >> ~/.bashrc

# 立即加载环境变量
source ~/.bashrc
```

四、编译过程中常见报错及解决方案（重点！）

本文整理了编译过程中遇到的所有报错，每个报错对应精准解决方案，直接复制命令即可解决，无需复杂排查。

报错 1：ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg'

原因：Conda 环境污染，系统使用了 Conda 的 Python，而非系统原生 Python。

解决方案：重新执行 步骤 1，彻底清理 Conda 环境，确保 Python 路径为 `/usr/bin/python3`，然后重新编译。

报错 2：编译到 moveit_core 时显示 Terminated

原因：WSL2 内存不足，系统强行杀死编译进程。

解决方案：重新执行 步骤 2，配置 WSL2 内存为 8GB 及以上，重启 WSL2 后重新编译。

报错 3：Could not find a package configuration file provided by "ament_cmake_google_benchmark"

原因：缺少 MoveIt2 编译所需的性能测试依赖包。

解决方案：安装对应依赖包，重新编译：

代码块

```
sudo apt install -y ros-jazzy-ament-cmake-google-benchmark
```

报错 4：Could not find a package configuration file provided by "ros_testing"

原因：缺少 ROS2 测试工具包，MoveIt2 部分模块编译需要。

解决方案：安装对应依赖包，重新编译：

```
代码块
1   sudo apt install -y ros-jazzy-ros-testing
```

报错 5：Could not find a package configuration file provided by "warehouse_ros_sqlite"

原因：缺少轨迹缓存相关依赖包，moveit_ros_trajectory_cache 模块编译需要。

解决方案：安装对应依赖包，重新编译（最后一个缺包，装上即可编译成功）：

```
代码块
1   sudo apt install -y ros-jazzy-warehouse-ros-sqlite
```

五、编译成功验证

编译成功后，终端会显示「Summary: X packages finished」，无 failed 项，此时可通过启动机械臂仿真，验证 MoveIt2 编译是否正常。

```
代码块
1   # 启动 Panda 机械臂 3D 仿真（RViz 可视化）
2   ros2 launch moveit_resources_panda_moveit_config demo.launch.py
```

验证成功标志：弹出 RViz2 窗口，显示 7 轴 Panda 机械臂，左侧可看到 MoveIt2 运动规划面板，可通过鼠标拖拽机械臂、点击「Plan & Execute」实现运动规划。

六、总结与收获

1. 核心收获

- 掌握 WSL2 环境配置（内存调整、环境变量清理），理解 WSL2 工作原理（轻量 Hyper-V 虚拟机 + 真实 Linux 内核）。
- 搞懂内核本质（硬件与软件的中间层、资源管理者），以及 Conda 污染环境的原因。
- 熟练掌握 ROS2 源码编译流程（工作空间创建、源码下载、依赖管理、编译、环境配置）。
- 解决了 MoveIt2 编译过程中所有常见踩坑，以后可轻松编译其他 ROS2 开源包。

2. 后续可做

- 学习 MoveIt2 运动规划、避障功能，熟悉 RViz 操作。
- 导入自定义机械臂模型（如焊接机器人），实现专属机械臂的仿真与运动规划。
- 结合 ROS2 控制接口，实现机械臂的实际控制（需硬件支持）。

3. 注意事项

后续每次打开终端，若要使用 MoveIt2，需确保未进入 Conda 环境（终端前无 (base) 标识），否则会导致环境异常。

七、结尾

本文完整记录了 Ubuntu 24.04（WSL2）+ ROS2 Jazzy 源码编译 MoveIt2 的全过程，所有步骤均经过实际验证，新手可直接照搬。如果编译过程中遇到其他问题，可在评论区留言，看到后会及时回复。

觉得有用的话，记得点赞收藏，关注我，后续持续更新 ROS2、MoveIt2 相关实战教程！

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）